

信息安全数学基础考试复习

第 7 章：群（章节学习版）

依据：课程 PPT 与老师考试题型提示

必做

认真做

看一看

知道套路

2026 年 5 月 31 日

考试定位

本资料用于零基础快速学习和直接刷题。课程 PPT 是题目、定义和公式的来源；老师的课堂笔记用于决定权重。本版按照“考试范围内替代 PPT”整理：考试相关内容必须在本资料中找到；明确低优先级的拓展内容会压缩说明，不要求回看 PPT。

老师给出的试卷结构是：填空题 10 题，共 30 分；计算题 4 题，共 40 分；证明题 3 题，共 30 分。

使用方法：先读“本章知识点”，只要求看懂何时使用；随后逐题学习。每道题都标出来源、题型和使用知识点，并在题目后立即给出完整步骤。标为“跨章预告”或“降权浏览”的内容，第一轮可以跳过。

考试定位

笔记对本章取舍最明确：环和域不考，椭圆曲线算法也不考；群的定义必考，证明是群必考。考试常见题型是填空概念、 3×3 或 4×4 运算表、证明某集合构成群。本章只围绕群展开。

1 明确不考或降权

易错点/不考内容

环和域不展开证明；椭圆曲线算法不复习点加、倍点和加密流程。

2 本章知识点

本章知识点：讲到会用即可

知识点 1：映射。从 A 到 B 的映射，是对每个 $a \in A$ 指定唯一一个 $b \in B$ 。

若 $|A| = a$, $|B| = b$, 则从 A 到 B 的映射共有

$$b^a$$

个。

什么时候用：填空题问“映射个数”时直接用公式。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 2：一元运算和二元运算。一元运算是

$$S \rightarrow S,$$

二元运算是

$$S \times S \rightarrow S.$$

若 $|S| = n$, 则 S 上二元运算的个数是

$$n^{n^2}.$$

什么时候用: 填空题问运算个数, 或判断某个运算是否封闭。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 3: 群定义四条。集合 G 关于运算 $\circ$ 构成群, 需要满足:

1. 封闭性: 任取 $a, b \in G$, 有 $a \circ b \in G$;
2. 结合律: $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$;
3. 单位元: 存在 $e \in G$, 使 $e \circ a = a \circ e = a$;
4. 逆元: 任取 $a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$, 使 $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$ 。

什么时候用: 证明某集合是群时, 开头必须按这四条写。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 4: 证明是群的固定步骤。证明 “ $(G, \circ)$ 是群” 时按顺序写:

封闭性 $\rightarrow$ 结合律 $\rightarrow$ 单位元 $\rightarrow$ 逆元。

若题目要求证明交换群, 再补:

$$a \circ b = b \circ a.$$

做题动作: 不要一上来只说 “显然是群”。证明题按四条给分。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 5: 判断不是群。如果要证明不是群, 只要找到一条群公理失败即可。

常见失败点:

- 不封闭;
- 没有单位元;
- 有元素没有逆元;
- 结合律不成立。

什么时候用: 判断题、运算表题、模乘法题。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 6: 单位元和逆元。单位元必须左右都成立:

$$e \circ a = a, \quad a \circ e = a.$$

逆元也必须左右都成立:

$$a \circ a^{-1} = e, \quad a^{-1} \circ a = e.$$

易错点: 只验证左边或右边不够, 尤其是抽象运算和运算表题。

本章知识点: 讲到会用即可

知识点 7: 交换群。若群 G 还满足

$$a \circ b = b \circ a$$

对任意 $a, b \in G$ 成立, 则称为交换群。

什么时候用: 题目明确问 “交换群/Abel 群” 时才补这一条; 只问 “群” 时不必证明交换律。

本章知识点：讲到会用即可

知识点 8：运算表判断群。 3×3 、 4×4 运算表题按这个顺序看：

1. 表中结果是否都在集合内；
 2. 找单位元：单位元所在行和列都要保持原顺序；
 3. 找逆元：每一行、每一列都要能找到单位元；
 4. 若题目要求，再检查结合律或说明表来自已知群。
- 易错点：只看行不看列，或者只找单位元不找每个元素的逆元。

3 填空题重点速查

- 映射数： b^a 。
- 二元运算数： n^{n^2} 。
- 群四条：封闭性、结合律、单位元、逆元。
- 单位元和逆元必须左右都成立。
- 交换群： $a \circ b = b \circ a$ 。
- 判断不是群：找一条失败条件即可。

4 典型题：题目后紧跟标准答法

5 题型一：核心典型题综合训练

【来源】老师点名必考题型

【题型】证明是群

【使用知识点】群定义四条

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 1：证明 $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是群。

解题过程：

公式/原理/拿分点：证明是群必须先写群定义的四条：封闭性、结合律、单位元、逆元。若要证明交换群，再补交换律。

第 1 个得分点：封闭性。任取 $a, b \in \mathbb{Z}_n$ ，则

$$a + b \pmod{n} \in \mathbb{Z}_n.$$

第 2 个得分点：结合律。模加法继承整数加法结合律：

$$(a + b) + c \equiv a + (b + c) \pmod{n}.$$

第 3 个得分点：单位元。单位元是 0，因为

$$a + 0 \equiv 0 + a \equiv a \pmod{n}.$$

第 4 个得分点：逆元。任意 $a \in \mathbb{Z}_n$ 的逆元是 $-a$ ，也可写成 $n - a$ ，因为

$$a + (-a) \equiv 0 \pmod{n}.$$

结论： $(\mathbb{Z}_n, +)$ 是群；由于加法交换，它还是交换群。

【来源】PPT 同型练习：第 7 章

【题型】判断不是群

【使用知识点】封闭性或逆元失败

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 2: 判断 $\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\} = \{1, 2, 3\}$ 在模 4 乘法下是否构成群。

解题过程：

公式/原理/拿分点：判断不是群，只要找到一条群公理失败即可。常见失败点是封闭性或逆元。单位元候选是 1。检查元素 2 是否有逆元：

$$2 \cdot 1 \equiv 2 \pmod{4}, \quad 2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4}, \quad 2 \cdot 3 \equiv 2 \pmod{4}.$$

没有任何集合内元素与 2 相乘得到单位元 1。并且 $2 \cdot 2 \equiv 0 \pmod{4}$ ，结果 0 不在集合 $\{1, 2, 3\}$ 中，封闭性也失败。

结论： $\mathbb{Z}_4 \setminus \{0\}$ 在模 4 乘法下不构成群。

【来源】PPT 同型证明题：第 7 章

【题型】证明是群

【使用知识点】模乘法群

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 3: 证明若 p 是素数，则 $\mathbb{Z}_p^\times = \{1, 2, \dots, p-1\}$ 在模 p 乘法下构成群。

解题过程：

公式/原理/拿分点：仍然按群定义四条写。逆元部分要用 Bezout: 若 $(a, p) = 1$ ，则存在 s, t 使 $sa + tp = 1$ 。

封闭性：任取 $a, b \in \mathbb{Z}_p^\times$ ，则 $p \nmid a$ 且 $p \nmid b$ 。因为 p 是素数，若 $p \mid ab$ ，则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ ，矛盾。所以

$$ab \not\equiv 0 \pmod{p},$$

即 $ab \pmod{p} \in \mathbb{Z}_p^\times$ 。

结合律：模乘法继承整数乘法结合律：

$$(ab)c \equiv a(bc) \pmod{p}.$$

单位元：1 是单位元：

$$1 \cdot a \equiv a \cdot 1 \equiv a \pmod{p}.$$

逆元：任取 $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ ，因为 $p \nmid a$ 且 p 是素数，所以 $(a, p) = 1$ 。由 Bezout 等式，存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ ，使

$$sa + tp = 1.$$

于是

$$sa \equiv 1 \pmod{p}.$$

所以 s 是 a 的模 p 乘法逆元。

结论： $\mathbb{Z}_p^\times$ 在模 p 乘法下构成群。

【来源】老师点名题型

【题型】 3×3 或 4×4 运算表

【使用知识点】群定义快速检查

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 4: 给一个 3×3 或 4×4 运算表，怎样判断是否为群？

解题过程：

公式/原理/拿分点：运算表题仍然按群定义。笔记提醒 3×3 、 4×4 最容易考，卷面必须写检查顺序。

1. 封闭性：表中每个结果都必须仍在集合里。
2. 单位元：找一行和一列都按原顺序返回元素的元素 e 。
3. 逆元：每一行、每一列都要能找到单位元 e 。
4. 结合律：若题目给的是已知运算，例如模加法或模乘法，可引用已知结合律；若是纯抽象表，必须按题目要求检查三元组合。
5. 交换律：若问交换群，再看表是否关于主对角线对称。

结论：运算表题不要只找单位元和逆元，结合律也必须交代。

【来源】PPT 填空题：第 7 章

【题型】映射计数

【使用知识点】 b^a

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 5：填空：若 $|A| = a$ ， $|B| = b$ ，从 A 到 B 的映射共有多少个？

解题过程：

公式/原理/拿分点：每个 A 中元素都有 b 种像的选择， a 个元素独立选择。

设 $A = \{x_1, \dots, x_a\}$ 。对每个 x_i ，其像 $f(x_i)$ 可以是 B 中任意一个元素，共 b 种选择。 a 个元素独立，所以总数为

$$\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{a \text{ 个}} = b^a.$$

结论：从 A 到 B 的映射共有 b^a 个。

【来源】PPT 原题风格：第 7 章

【题型】群表与证明

【使用知识点】模加法群

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 6：判断集合 $\{0, 1, 2\}$ 在模 3 加法下是否构成群，并写出运算表。

解题过程：

公式/原理/拿分点：小表题先写群定义检查顺序：封闭性、结合律、单位元、逆元。若题目要求表格，还要把运算表列出来。

模 3 加法运算表为

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

第 1 个得分点：封闭性。表中所有结果都在 $\{0, 1, 2\}$ 中，所以封闭。

第 2 个得分点：结合律。模加法继承整数加法结合律，所以

$$(a + b) + c \equiv a + (b + c) \pmod{3}.$$

第 3 个得分点：单位元。从表中看，0 所在行和列都保持原元素不变，所以单位元是 0。

第 4 个得分点：逆元。每个元素都能找到加法逆元：

$$0^{-1} = 0, \quad 1^{-1} = 2, \quad 2^{-1} = 1.$$

第 5 个得分点：交换性。表关于主对角线对称，所以加法满足交换律。

结论： $\{0, 1, 2\}$ 在模 3 加法下构成群，并且是交换群。

6 题型二：PPT 原题与老师点名题补充训练

【来源】老师点名题型： 4×4 运算表

【题型】群表判断

【使用知识点】封闭性、结合律、单位元、逆元

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 7: 判断下表定义的运算是否使 $G = \{0, 1, 2, 3\}$ 构成群。

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】先写群的四条定义；【推导分】按表逐条验证；【结论分】指出它是模 4 加法群。

完整步骤：

1. 表中每格都在 G 中，满足封闭性。
 2. 该表就是模 4 加法表，所以结合律来自整数加法。
 3. 第 0 行和第 0 列保持元素不变，所以单位元为 0。
 4. 逆元分别为 $0^{-1} = 0, 1^{-1} = 3, 2^{-1} = 2, 3^{-1} = 1$ 。这里的逆元是加法逆元。
- 结论： $(G, +)$ 构成群，而且是交换群。

【来源】老师点名题型： 3×3 运算表

【题型】判断不是群

【使用知识点】单位元失败

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 8: 判断下表定义的运算是否使 $G = \{a, b, c\}$ 构成群。

$\circ$	a	b	c
a	a	a	a
b	b	b	b
c	c	c	c

解题过程：

公式/原理/拿分点：判断不是群时，找到一条群定义失败即可。

完整步骤：若存在单位元 e ，必须同时满足

$$e \circ x = x, \quad x \circ e = x.$$

观察表可知每一行都是行标本身，因此 $x \circ e = x$ 对任意 e 都成立；但没有任何一行依次为 a, b, c ，所以不存在满足 $e \circ x = x$ 的左单位元。

结论：该运算没有双侧单位元，因此不构成群。

【来源】PPT 同型强化：群证明

【题型】证明题

【使用知识点】自定义运算下逐条验证群定义

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 9: 在 $\mathbb{Q} \setminus \{1\}$ 上定义

$$x * y = x + y - xy.$$

证明 $(\mathbb{Q} \setminus \{1\}, *)$ 是交换群。

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】先写群的四条定义；【推导分】逐项验证；【结论分】补充交换律。

完整步骤：

1. 封闭性：若 $x * y = 1$ ，则

$$1 - x - y + xy = (1 - x)(1 - y) = 0,$$

从而 $x = 1$ 或 $y = 1$ ，与前提矛盾。所以 $x * y \neq 1$ 。

2. 结合律：注意

$$1 - (x * y) = (1 - x)(1 - y).$$

乘法满足结合律，所以 $*$ 也满足结合律。

3. 单位元：

$$x * 0 = 0 * x = x,$$

因此单位元是 0。

4. 逆元：解 $x * y = 0$ ：

$$x + y - xy = 0 \implies y = \frac{x}{x - 1}.$$

该数属于 $\mathbb{Q} \setminus \{1\}$ 。

5. 交换律： $x + y - xy = y + x - yx$ 。

结论： $(\mathbb{Q} \setminus \{1\}, *)$ 是交换群。

7 题型三：填空与运算判断

【来源】PPT 原题，第 7 章基础知识

【题型】映射计数

【使用知识点】从 A 到 B 的映射数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 10: 若集合 A 有 a 个元素，集合 B 有 b 个元素，从 A 到 B 有多少个不同映射？

解题过程：

完整步骤： A 中每个元素都有 b 种像的选择，且 a 个元素的选择相互独立，所以总数为

$$\underbrace{b \cdot b \cdots b}_{a \text{ 个}} = b^a.$$

结论：共有 b^a 个映射。

【来源】PPT 原题，第 7 章基础知识

【题型】二元运算计数

【使用知识点】从 $S \times S$ 到 S 的映射数

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 11: 若 $|S| = n$, 集合 S 上共有多少种二元运算? 分别写出 $n = 2$ 与 $n = 3$ 的结果。

解题过程:

完整步骤:

$$|S \times S| = n^2.$$

二元运算是从 $S \times S$ 到 S 的映射, 所以共有

$$n^{n^2}$$

种。代入:

$$2^{2^2} = 2^4 = 16,$$

$$3^{3^2} = 3^9 = 19683.$$

结论: 一般为 n^{n^2} 种; 二元集有 16 种, 三元集有 19683 种。

【来源】PPT 原题, 第 7 章基础知识

【题型】判断是否为运算

【使用知识点】封闭性

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 12: 判断普通减法和普通除法是否为自然数集 $\mathbb{N}$ 上的二元运算。

解题过程:

完整步骤: 二元运算必须是从

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

到 $\mathbb{N}$ 的映射。取

$$2 - 3 = -1 \notin \mathbb{N},$$

所以减法不封闭。又

$$1 \div 2 = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N},$$

所以除法也不封闭。

结论: 普通减法和普通除法都不是 $\mathbb{N}$ 上的二元运算。

8 题型四：群定义证明

【来源】PPT 性质 1, 第 7 章

【题型】证明题

【使用知识点】单位元唯一性

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 13: 证明: 若一个半群存在单位元, 则单位元唯一。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】写单位元定义; 【推导分】用两个单位元相乘; 【结论分】得到二者相等。

完整步骤: 设 e, e' 都是单位元。因为 e 是单位元,

$$ee' = e'.$$

因为 e' 也是单位元,

$$ee' = e.$$

所以

$$e = e'.$$

结论: 单位元唯一。

【来源】PPT 性质 2, 第 7 章

【题型】证明题

【使用知识点】逆元唯一性

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

必做 14: 证明: 半群中可逆元的逆元唯一。

解题过程:

完整步骤: 设 a_1^{-1}, a_2^{-1} 都是 a 的逆元。则

$$a_1^{-1} = a_1^{-1}e = a_1^{-1}(aa_2^{-1}) = (a_1^{-1}a)a_2^{-1} = ea_2^{-1} = a_2^{-1}.$$

中间使用了结合律和逆元定义。

结论: 逆元唯一。

【来源】PPT 例 10, 第 7 章

【题型】证明是群

【使用知识点】幂集对称差

典型题: 题目后紧跟完整解题过程

看一看 15: 设 A 是集合, $P(A)$ 是其幂集。定义

$$U \Delta V = (U \cup V) - (U \cap V).$$

证明 $(P(A), \Delta)$ 是交换群。

解题过程:

证明题拿分模板

【定义分】先写群四条; 【推导分】对称差逐条验证; 【结论分】补交换律。

完整步骤:

1. 任意 $U, V \subseteq A$, 有 $U \Delta V \subseteq A$, 满足封闭性。

2. 对称差满足结合律:

$$(U \Delta V) \Delta W = U \Delta (V \Delta W).$$

3. 单位元是空集, 因为

$$U \Delta \emptyset = U.$$

4. 每个元素的逆元是自身, 因为

$$U \Delta U = \emptyset.$$

5. 对称差满足交换律:

$$U \Delta V = V \Delta U.$$

结论: $(P(A), \Delta)$ 是交换群。

9 题型五：老师点名运算表与综合证明

【来源】PPT 原题，第 7 章例 9

【题型】三阶群表

【使用知识点】单位元与逆元

典型题：题目后紧跟完整解题过程

必做 16: 判断下表是否定义了群，并写出单位元和逆元。

$\oplus$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

解题过程：

完整步骤：

1. 表中每格仍在 $\{a, b, c\}$ 中，封闭。
2. 该表可识别为三阶循环群的加法表，因此满足结合律。
3. 第 a 行和第 a 列保持表头不变，所以单位元是 a 。
4. 从表中看：

$$a^{-1} = a, \quad b^{-1} = c, \quad c^{-1} = b.$$

结论：它构成群； a 是单位元， b, c 互为逆元。

【来源】PPT 练习，第 7 章

【题型】证明题

【使用知识点】交换群判别

典型题：题目后紧跟完整解题过程

看一看 17: 证明：群 G 是交换群，当且仅当对任意 $a, b \in G$,

$$(ab)^2 = a^2b^2.$$

解题过程：

证明题拿分模板

【定义分】写交换群要求 $ab = ba$ ；【推导分】两个方向分别证明；【结论分】写充分必要。

完整步骤：若 G 是交换群，则

$$(ab)^2 = abab = aabb = a^2b^2.$$

反过来，若对任意 a, b 都有

$$abab = aabb,$$

左侧消去 a ，右侧消去 b ，得到

$$ba = ab.$$

因此群中任意两个元素可交换。

结论： G 是交换群当且仅当 $(ab)^2 = a^2b^2$ 对任意 a, b 成立。

10 PPT 覆盖清单

- 第 7 章 PDF 第 1–17 页：映射、运算、群、群证明与运算表已作为主线覆盖。
- 环、域与椭圆曲线只保留考试取舍说明，不展开算法。老师笔记明确标注这些内容不考。
- 群定义、证明是群、 3×3 与 4×4 运算表已按必考题型强化。

11 考前快速自检

- 能否不看答案说出本章定义、条件和核心公式？
- 能否根据题型判断第一步写什么，而不是直接试算？
- 计算题是否保留关键中间式，证明题是否写出可拿分的定义与结论？
- 错题是否回到对应知识点，而不是只背最后答案？

12 按考试题型验收

题型	本章必须覆盖的内容
填空题	映射数量 b^a ；一元/二元运算；封闭性、结合律、单位元、逆元、群、交换群。
计算题	3×3 、 4×4 运算表找单位元、逆元、判断交换性和群。
证明题	证明是群必写四条：封闭性、结合律、单位元、逆元；证明交换群再补交换律。

13 附录：第七章做题技巧与例题压缩版

考试定位

本附录不新增考试范围，只把本章最常用的“第一步怎么想”集中在一起。第七章考场主线是群：先会判断运算、会找单位元和逆元，再按定义证明是群；环、域和椭圆曲线算法仍按降权处理。

一、计数题：先看从谁到谁

题型	转换方式	结论
映射个数	A 中每个元素都要选一个 B 中的像	若 $ A = a, B = b$ ，共有 b^a 个映射。
二元运算个数	二元运算就是映射 $S \times S \rightarrow S$	若 $ S = n$ ，运算表有 n^2 格，每格有 n 种填法，共 n^{n^2} 个。
判断是否为运算	看结果是否仍在原集合内	只要找到一个结果跑出集合，就不是该集合上的二元运算。

短例：若 $|S| = 3$ ，则 S 上二元运算个数为

$$3^{3^2} = 3^9 = 19683.$$

这里指数中的 3^2 是运算表的格子数，底数 3 是每个格子的可填元素数。

二、运算表判断群：先找单位元

拿到 3×3 或 4×4 运算表，按四步写：

- 1. 看所有格子是否都在集合内，先确认封闭性。
- 2. 找单位元：单位元所在行和所在列都要保持表头原顺序。
- 3. 找逆元：每一行、每一列都要能找到单位元。
- 4. 需要证明群时，再说明结合律来自已知群，或按题目要求验证结合律。

最容易丢分的点：只看行不看列。单位元必须左右都成立：

$$e \circ x = x, \quad x \circ e = x.$$

短例：

$\oplus$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

第 a 行和第 a 列都保持 a, b, c 的顺序，所以单位元是 a 。再从表中找得到

$$a^{-1} = a, \quad b^{-1} = c, \quad c^{-1} = b.$$

该表可识别为三阶循环群的运算表，因此构成群。

三、看到 $\mathbb{Z}_n$ 就自动取模

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}.$$

所以在 $\mathbb{Z}_n$ 中写加法或乘法，默认都是模 n 后的结果。判断要不要取模，不是看符号，而是看集合：

$$(\mathbb{Z}, +) \text{ 是普通整数加法, } (\mathbb{Z}_n, +) \text{ 是模 } n \text{ 加法.}$$

短例：在 $\mathbb{Z}_5$ 中，

$$3 + 4 = 7 \equiv 2 \pmod{5},$$

所以结果写 2，不是写 7。证明封闭性时就写

$$a + b \pmod{n} \in \mathbb{Z}_n.$$

四、证明是群：四条定义按顺序给分

证明 $(G, \circ)$ 是群时，不要只写“显然”。标准顺序是

封闭性 $\rightarrow$ 结合律 $\rightarrow$ 单位元 $\rightarrow$ 逆元。

若题目问交换群，再补

$$a \circ b = b \circ a.$$

常见对象	写法提醒
$(\mathbb{Z}_n, +)$	封闭性写“相加再模 n 仍在 $\mathbb{Z}_n$ ”；单位元是 0； a 的逆元是 $-a$ 。
$(\mathbb{Z}_p^\times, \cdot)$	p 为素数时， $\mathbb{Z}_p^\times = \{1, 2, \dots, p-1\}$ ；逆元部分要用 $(a, p) = 1$ 和 Bezout。
自定义运算	先按定义算封闭、结合、单位元、逆元；若能找到隐藏变形，优先用变形减少计算。

五、逆元存在：互素 $\Rightarrow$ Bezout $\Rightarrow$ 模逆元

看到“模乘法逆元”或“ $\mathbb{Z}_p^\times$ 构成群”，第一反应是

$$(a, m) = 1 \implies \exists s, t \in \mathbb{Z}, sa + tm = 1 \implies sa \equiv 1 \pmod{m}.$$

于是 s 就是 a 的模 m 乘法逆元。

短例：求 2 在模 5 下的乘法逆元：

$$2 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) = 1 \implies 2 \cdot 3 \equiv 1 \pmod{5}.$$

所以 $2^{-1} \equiv 3 \pmod{5}$ 。

六、自定义运算题：先找隐藏变形

题目若在 $\mathbb{Q} \setminus \{1\}$ 上定义

$$x * y = x + y - xy,$$

证明群时最关键的变形是

$$1 - (x * y) = (1 - x)(1 - y).$$

它把陌生运算转成普通乘法，结合律就容易写：

$$1 - ((x * y) * z) = (1 - x)(1 - y)(1 - z) = 1 - (x * (y * z)).$$

单位元直接解 $x * e = x$ ：

$$x + e - xe = x \implies e(1 - x) = 0 \implies e = 0.$$

逆元解 $x * y = 0$ ：

$$x + y - xy = 0 \implies y = \frac{x}{x - 1}.$$

最后补交换律：

$$x * y = x + y - xy = y + x - yx = y * x.$$

七、半群、单位元唯一、逆元唯一

半群只要求封闭性和结合律，不要求单位元，也不要求逆元。

单位元唯一：设 e, e' 都是单位元。因为 e 是单位元，有 $ee' = e'$ ；因为 e' 是单位元，有 $ee' = e$ 。所以 $e = e'$ 。

逆元唯一：设 b, c 都是 a 的逆元，则

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c.$$

关键一步 $b(ac) = (ba)c$ 使用了结合律。

八、考场速记总表

题型	第一反应	技巧
映射个数	看从谁到谁	从 A 到 B 的映射数是 b^a 。
二元运算个数	想运算表	n^2 个格子，每格 n 种填法，所以 n^{n^2} 。
证明是群	写四条定义	封闭性、结合律、单位元、逆元。
证明交换群	群四条后补交换律	写 $a \circ b = b \circ a$ 。
判断不是群	找一个失败点	不封闭、无单位元、无逆元、结合律失败均可。
运算表	先找单位元	行和列都保持原顺序才是单位元。
$(\mathbb{Z}_n, +)$	看到 $\mathbb{Z}_n$ 就取模	加法单位元是 0，加法逆元是 $-a$ 。
$(\mathbb{Z}_p^\times, \cdot)$	逆元最关键	用 $(a, p) = 1$ 和 Bezout 证明逆元存在。
自定义运算	找隐藏变形	本题关键是 $1 - (x * y) = (1 - x)(1 - y)$ 。
半群证明	少于群	半群只要求封闭性和结合律。